

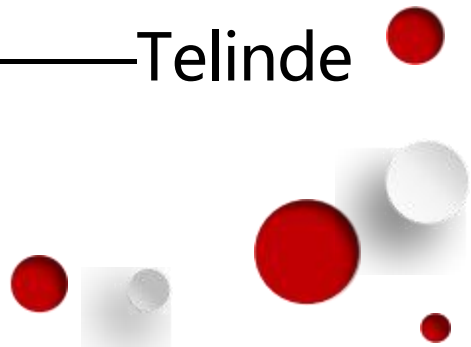
盆底功能障碍性疾病的基础理论

广州圆爱康生物科技有限公司



很难设想，没有女性泌尿学知识的医师能成为一流的
妇科医师。

——Telinde



尿

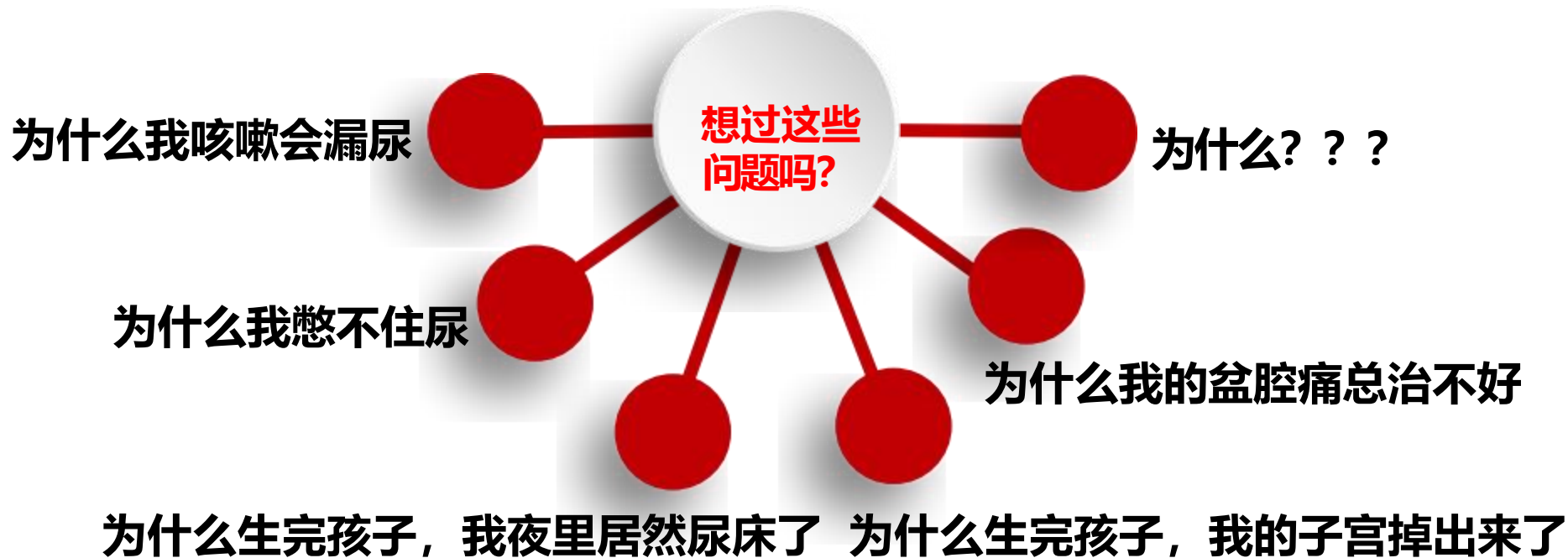
垂

粪

痛

性

etc



你需要知道这些重要的理论

重要理论

- 1-----· 压力传导理论
- 2-----· 尿道高活动性学说
- 3-----· 尿道内括约肌缺陷假说
- 4-----· 阴部神经损伤学说
- 5-----· 吊床假说
- 6-----· 盆腔器官脱垂的干船坞理论
- 7-----· 阴道支持结构的三个水平理论
- 8-----· 整体理论
- 9-----· 肌源性盆底痛

尿失禁及排尿困难分析

- 1.逼尿肌收缩
- 2.膀胱粘弹特性
- 3.腹压
- 4.膀胱-尿道出口高度差



P > R 排尿、尿失禁

- 1.尿道长度
- 2.尿道半径
- 3.尿道腔形状
- 4.尿道括约肌、盆底肌活动
- 5.尿道弯曲度

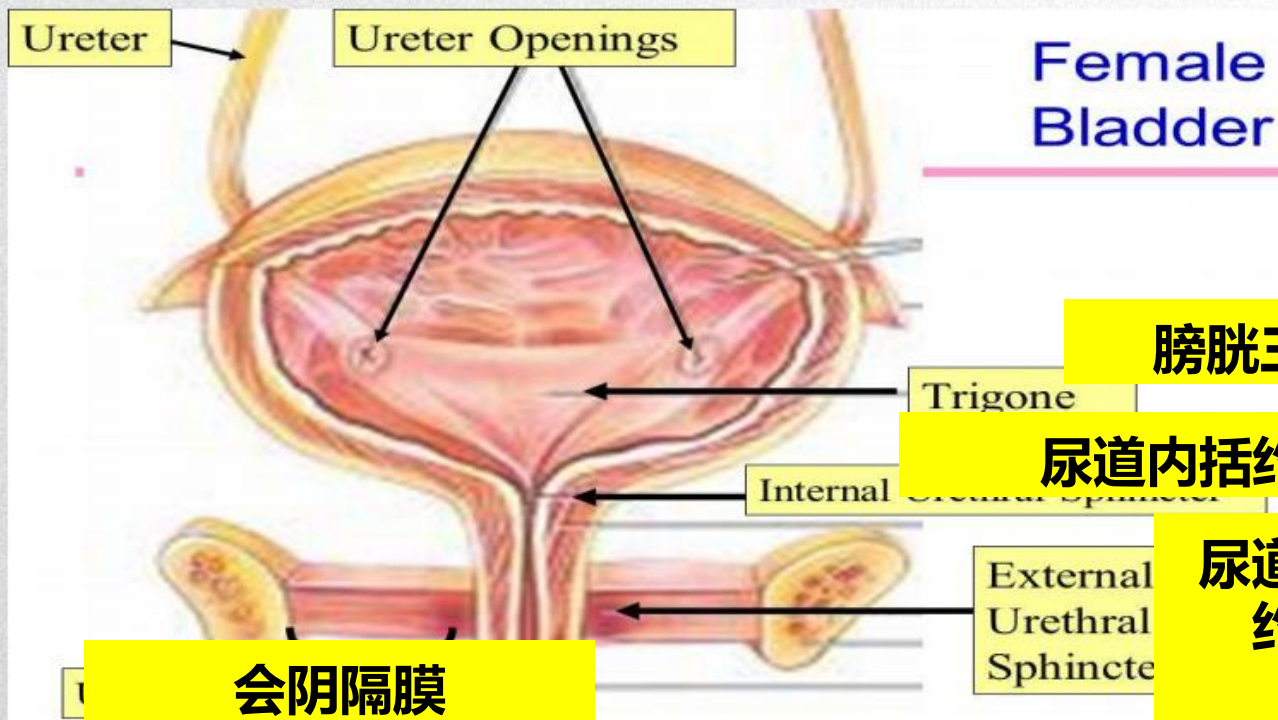


P < R 储尿、尿潴留

女性膀胱尿道结构

输尿管

输尿管开口处



女性下尿路结构 (影像)

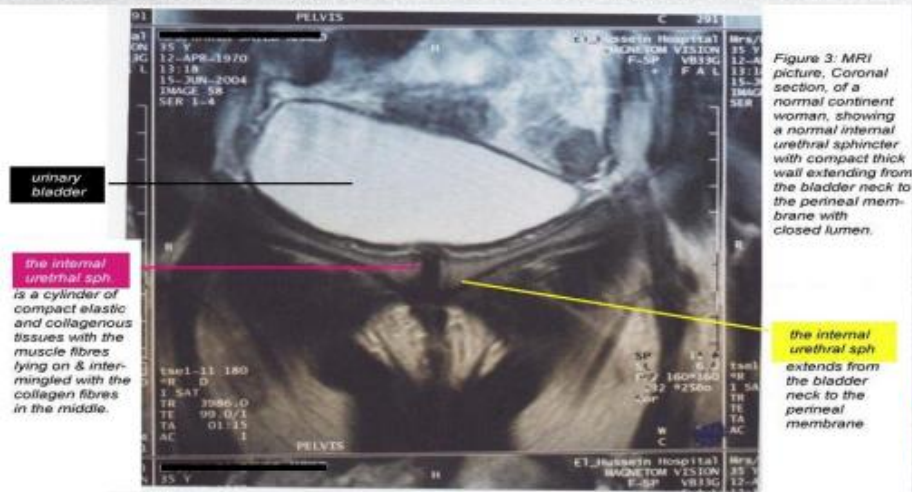


Figure 6: 3D ultrasonic picture in of patient with SUI grade III. The urethra is dilated, and with irregular outline. The sphincter wall is thin and torn.

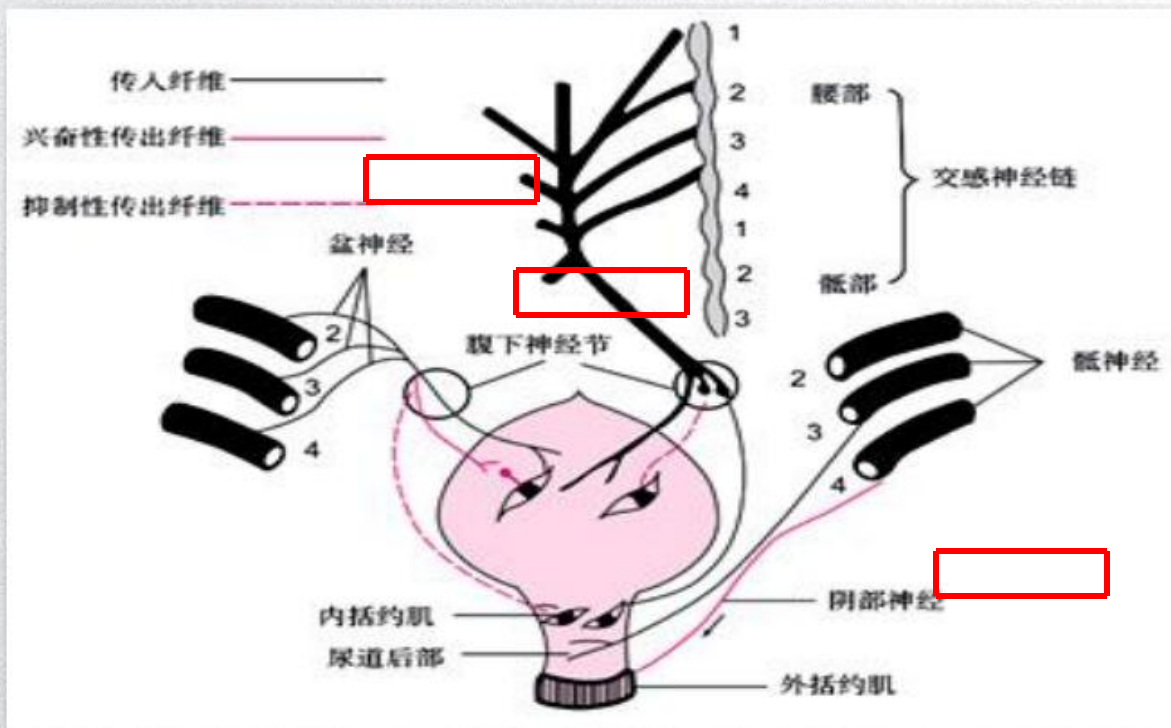


Rupture affects the whole length irregularly and shortening of the urethra. Wide urethral lumen with weak torn walls of the Int. U. Sph.

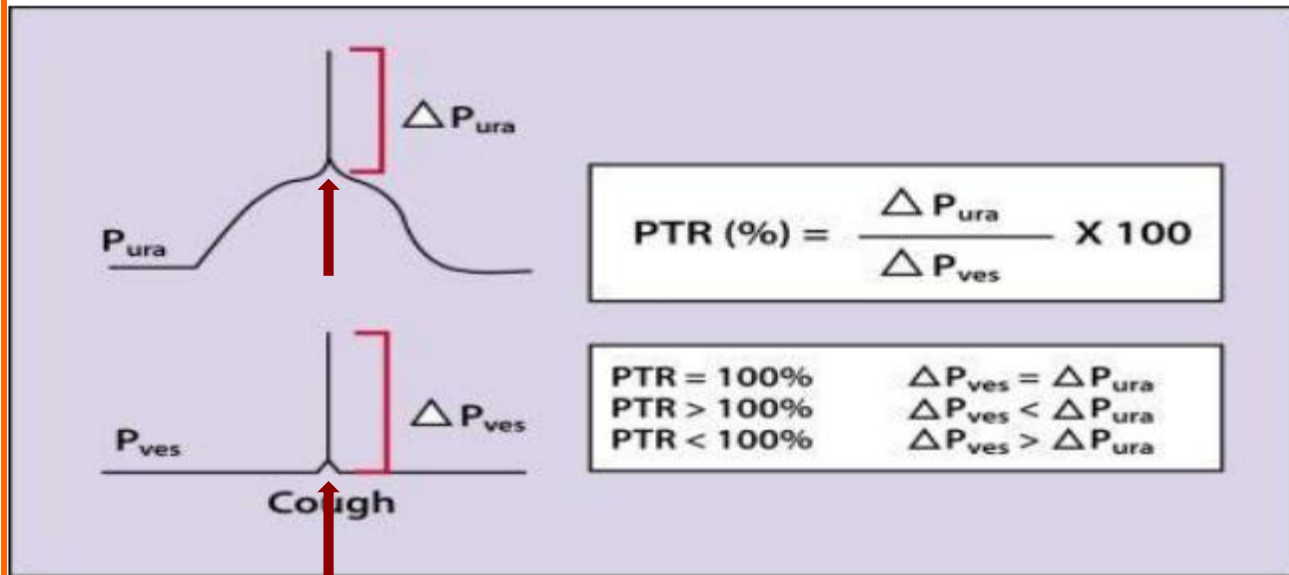
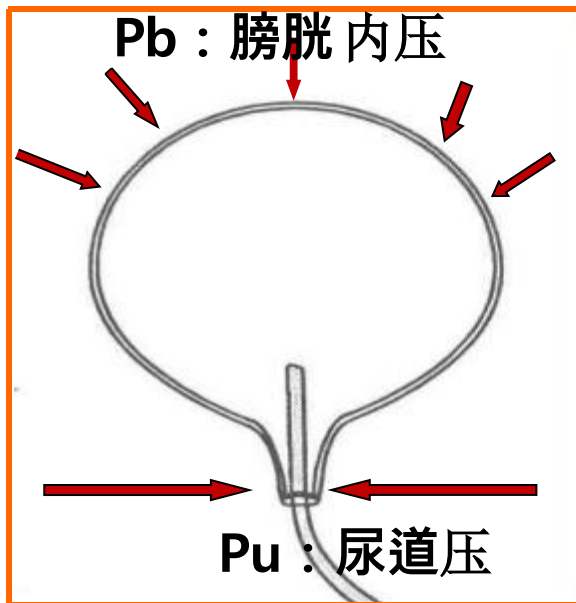
正常女性尿道膀胱影像 (MRI)

女性压力性尿失禁患者
尿道膀胱影像 (3D超声)

膀胱和尿道的神经支配



压力传导理论



Pura: 尿道压

Pves: 腹内压

PTR: 压力传导率

Enhorning (1961) and Constantinou (1985)

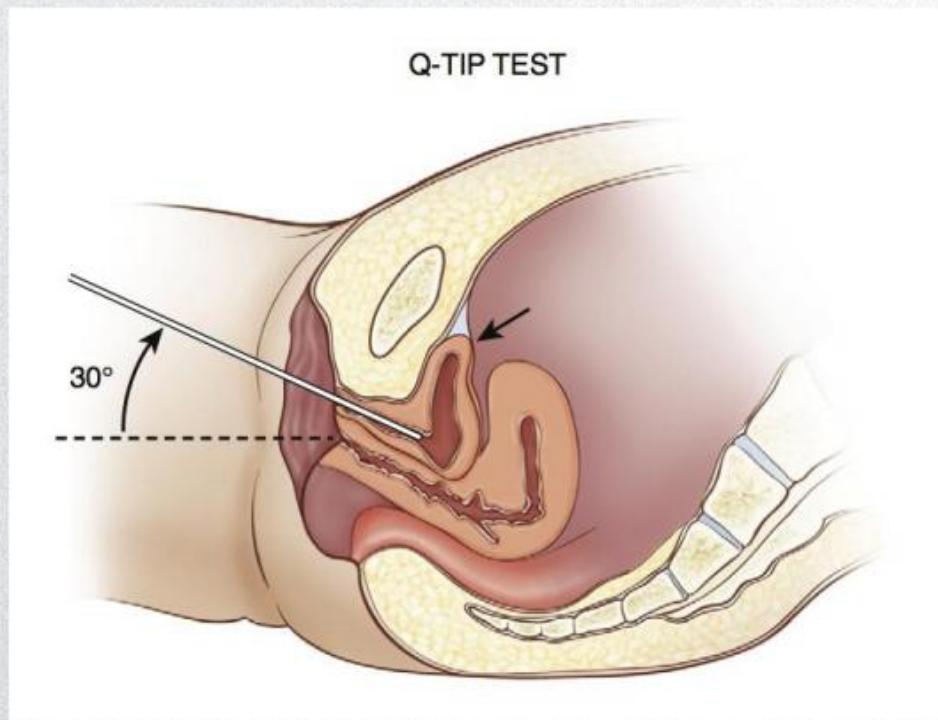
压力传导理论

- 1961年Enhorning提出压力传导理论是尿失禁的发病机制最初理论
- 正常控尿的妇女尿道始终位于正常**腹腔内压力带内**，盆底支持不足时，膀胱颈及近端尿道出现过度活动的症状，**当膀胱颈和近端尿道低于盆底时，腹压增加时，压力只传到膀胱，膀胱压力迅速增加，而尿道压力没有相应增加，膀胱压大于尿道压**，因此发生尿失禁
- 早期手术治疗的目的在于提高膀胱颈的位置，恢复正常的解剖位置

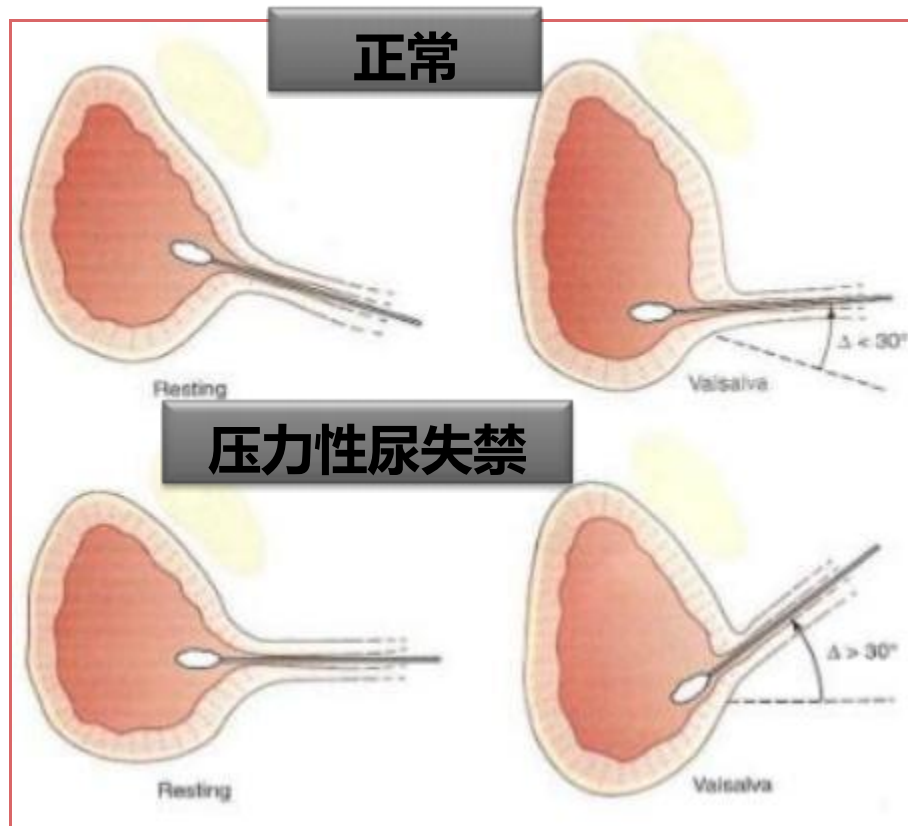
尿道高活动性学说

- ◆分娩或衰老导致盆底组织薄弱，造成近端尿道下降至更低、更孤立的位置。
- ◆腹部压力增高时，压力不能均等的传导到膀胱和尿道近端，而是更多的传导到膀胱，使膀胱内压力超出尿道闭合压，而发生SUI

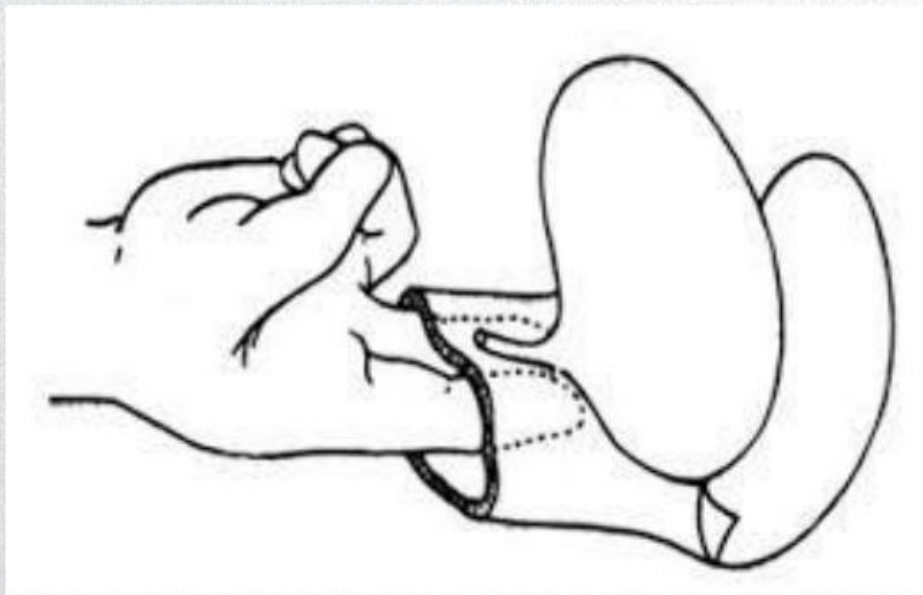
尿道高活动性学说-棉签试验



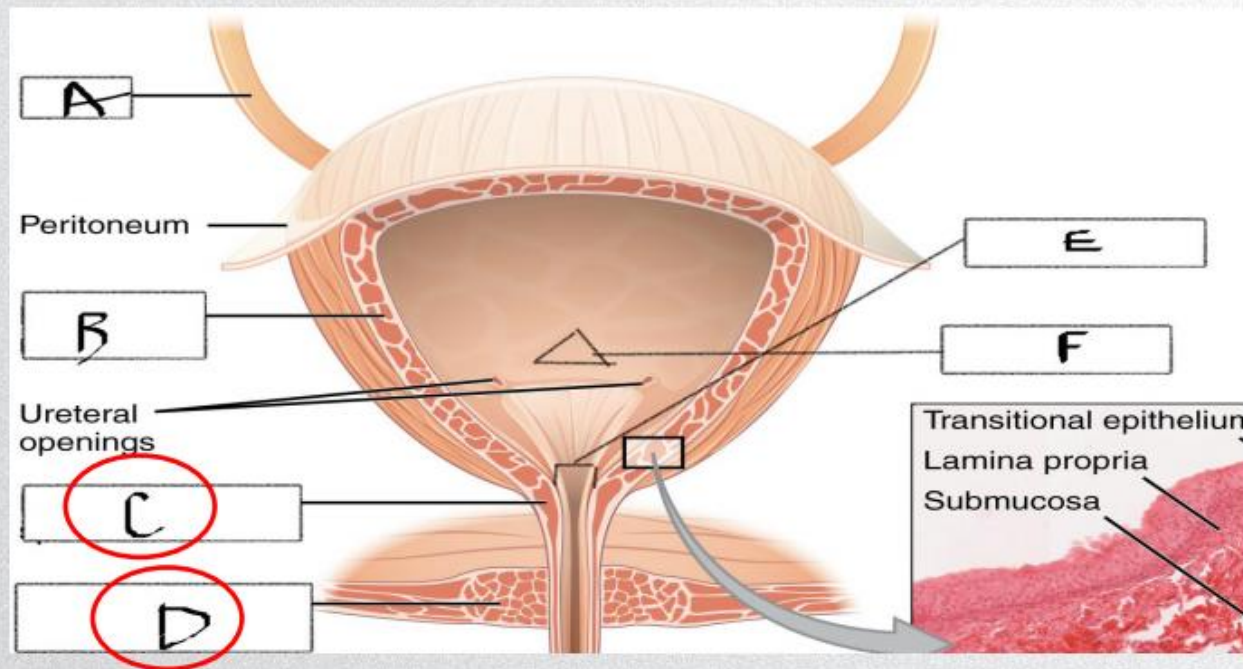
尿道高活动性学说-棉签试验



尿道高活动性学说-指压试验



尿道内括约肌缺陷假说

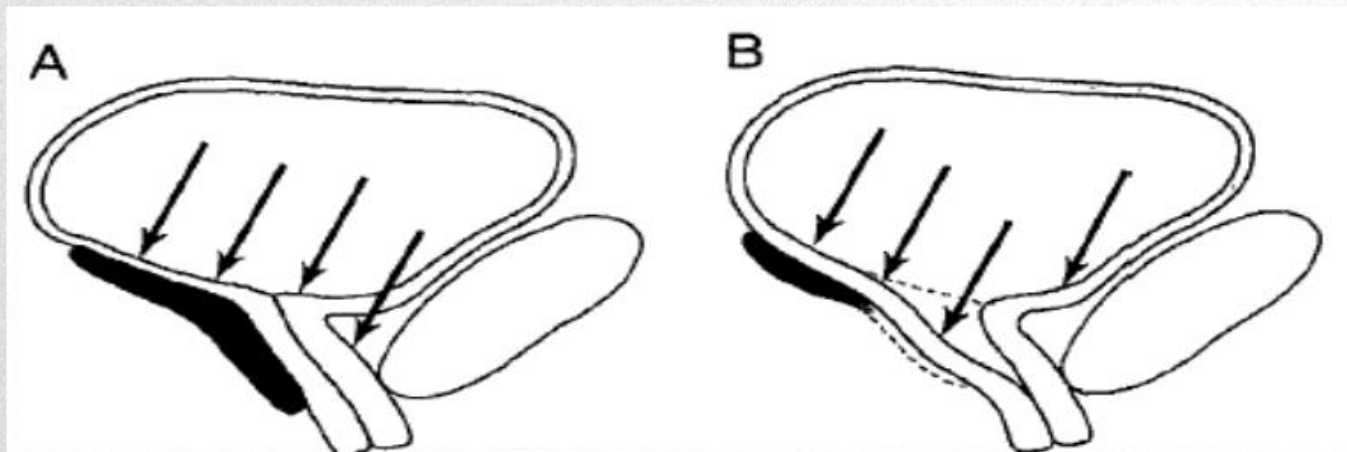


内括约肌关闭：
尿道周围筋膜
完整、正常神
经支配、粘膜
封闭

阴部神经损伤学说

- 阴部神经支配尿道外括约肌，其损伤可引起尿道的神经支配和功能紊乱，导致尿道阻力下降，出现压力性尿失禁

吊床假说

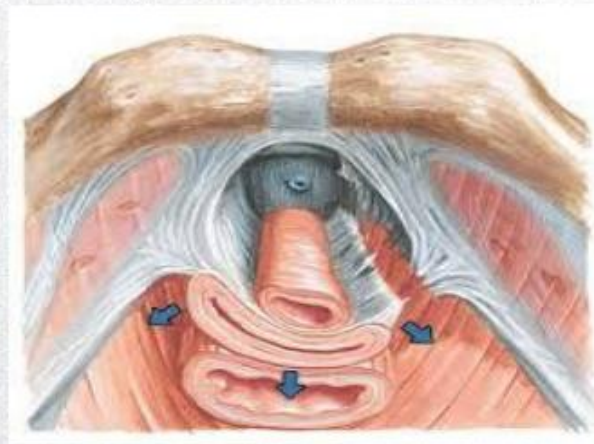
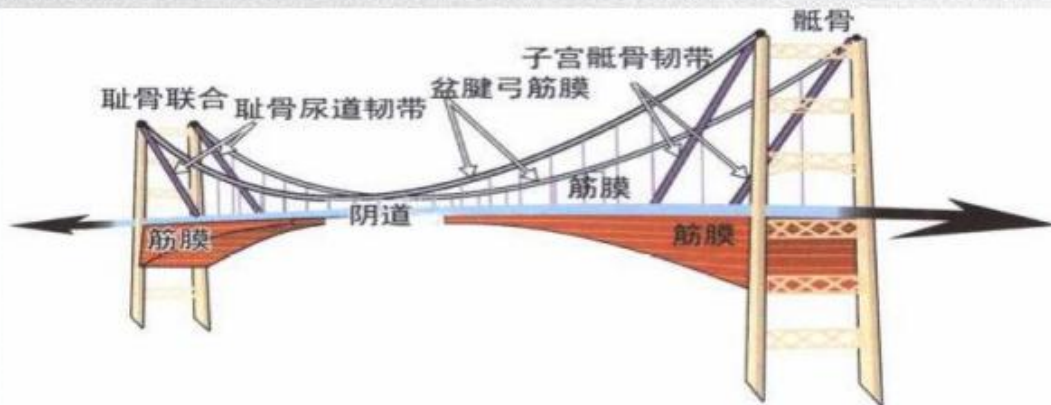


A 正常状态吊床

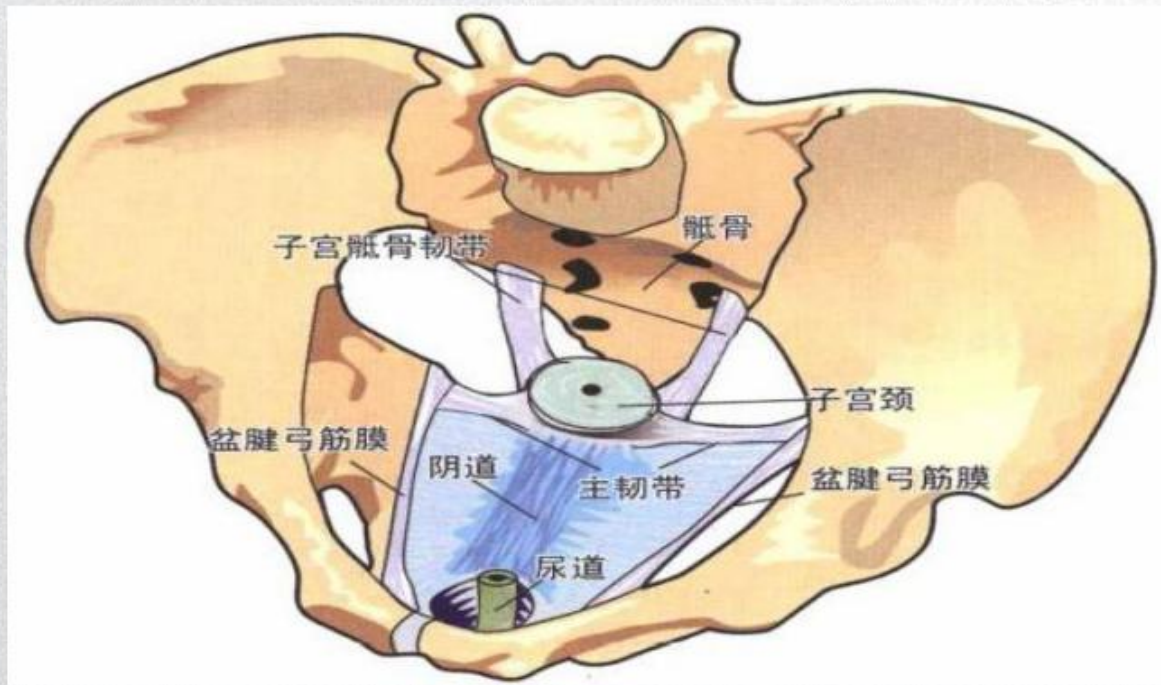
B 吊床支持减弱

DeLancey JO. Structural support of the urethra as it relates to stress urinary incontinence: the hammock hypothesis. Am J Obstet Gynecol. 1994 Jun;170(6):1713-20; discussion 1720-3.

吊床结构



阴道像蹦床一样悬吊在两侧的盆筋膜腱弓之间



吊床假说

正常吊床



耻骨

子宫

吊床前部被破坏



耻骨

子宫

吊床的前部和后部均破坏



耻骨

子宫

吊床假说

- 该理论是将支持女性尿道和膀胱颈的盆腔内筋膜和阴道前壁比喻成吊床样结构
- 当腹压增加时，盆筋膜周围与盆筋膜腱弓相连的肛提肌（耻骨尾骨肌）收缩，拉紧“吊床”结构，尿道被压扁，使尿道内压能有效抵抗升高的腹内压，而控制尿液排出。
- 控尿手术重在恢复尿道支持功能而不仅仅是尿道位置

关于“吊床假说”，你知道多少？

- 1994年由DeLancey提出

- 组成吊床的结构包括：

骨骼：耻骨、骶骨

肌肉：耻骨尾骨肌

结缔组织：盆腔筋膜腱弓、
盆腔内筋膜、
耻骨尿道韧带、
宫骶韧带

器官：阴道（前壁）

排尿的外周神经控制-蹦床模拟图

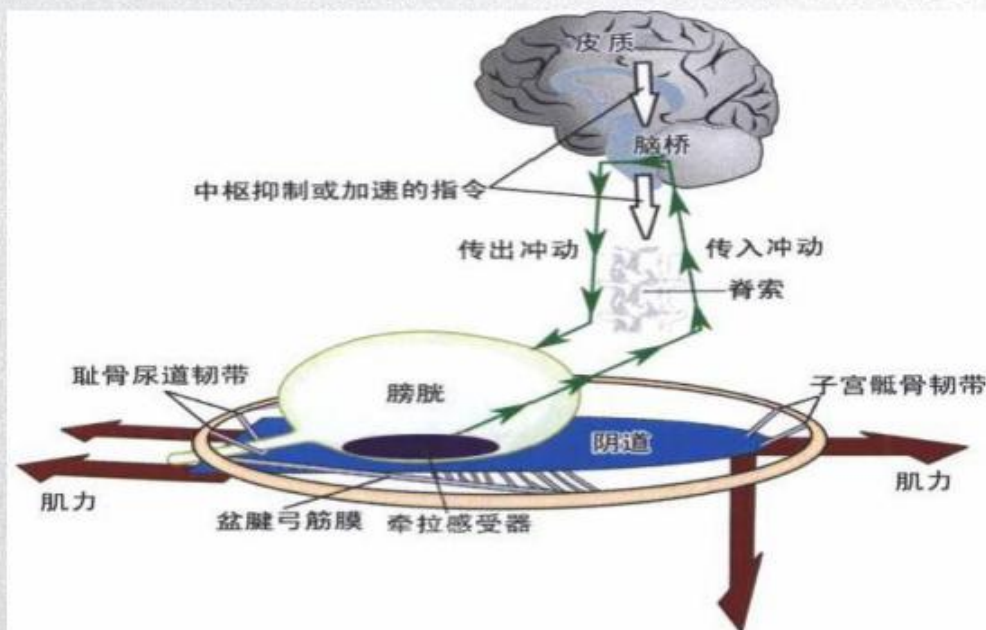
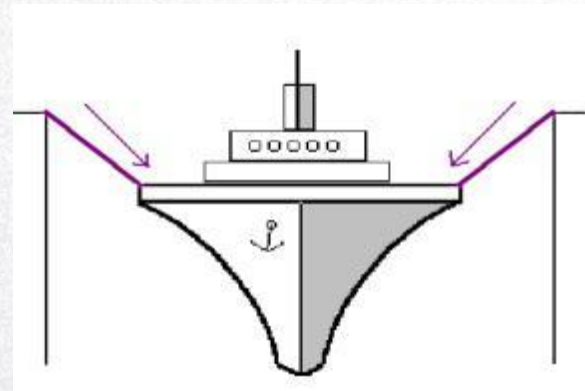
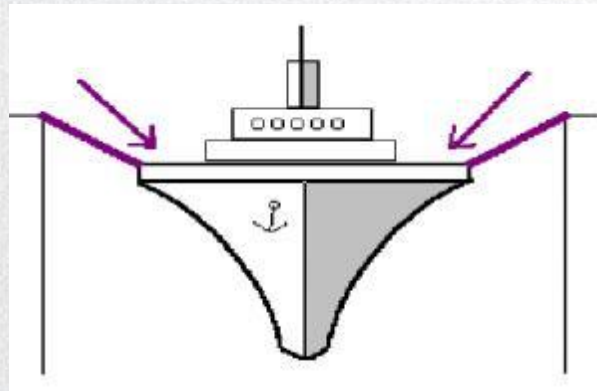
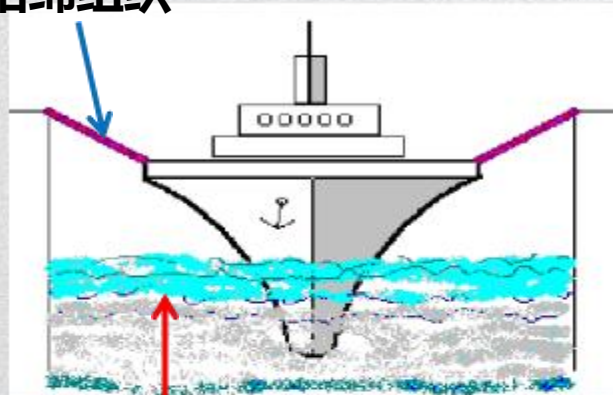


图 2-39 排尿的外周神经控制——蹦床模拟图

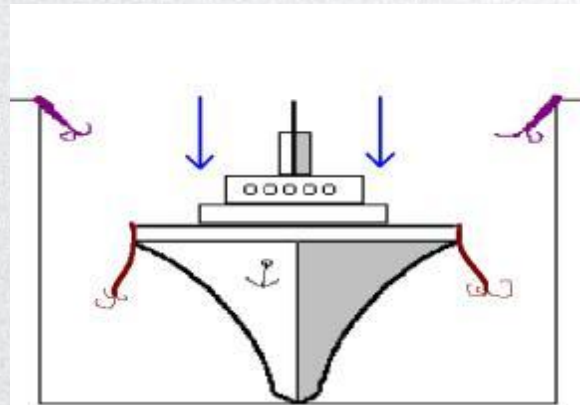
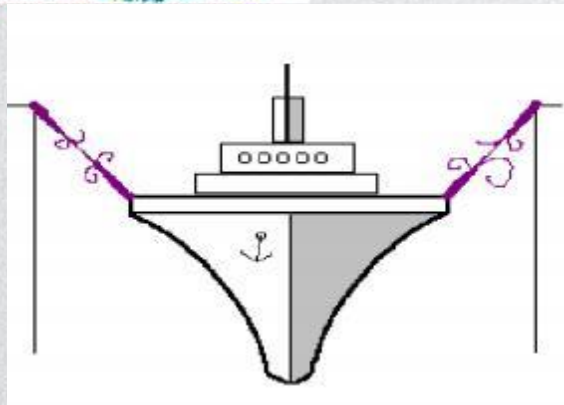
韧带松弛可使系统失衡而发生急迫性尿失禁

盆腔器官脱垂的干船坞理论

结缔组织

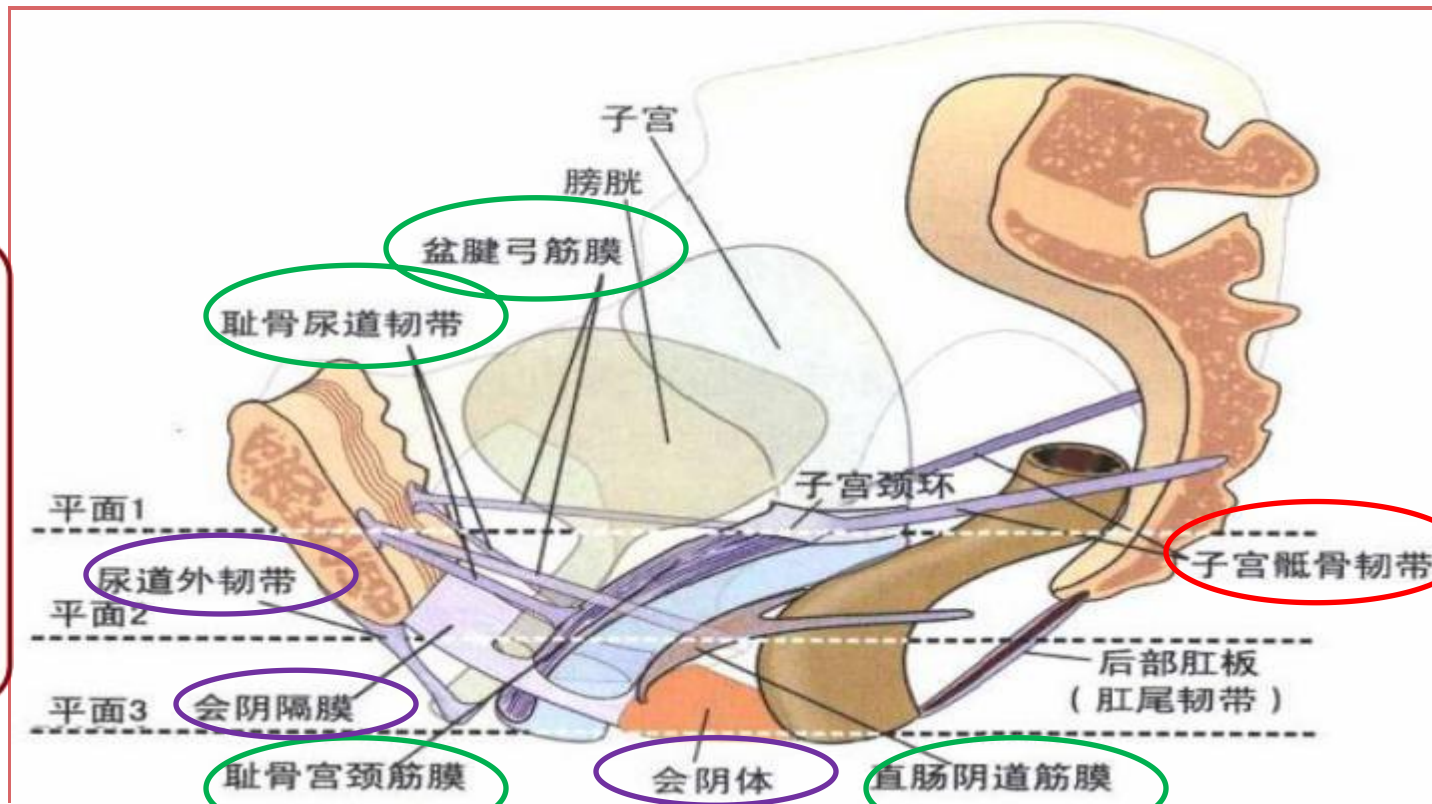


盆底肌肉



Norton P A. Pelvic floor disorders: the role offascia and ligaments.[J]. Clinical Obstetrics & Gynecology, 1993, 36(4):926.

阴道支持结构的三个水平

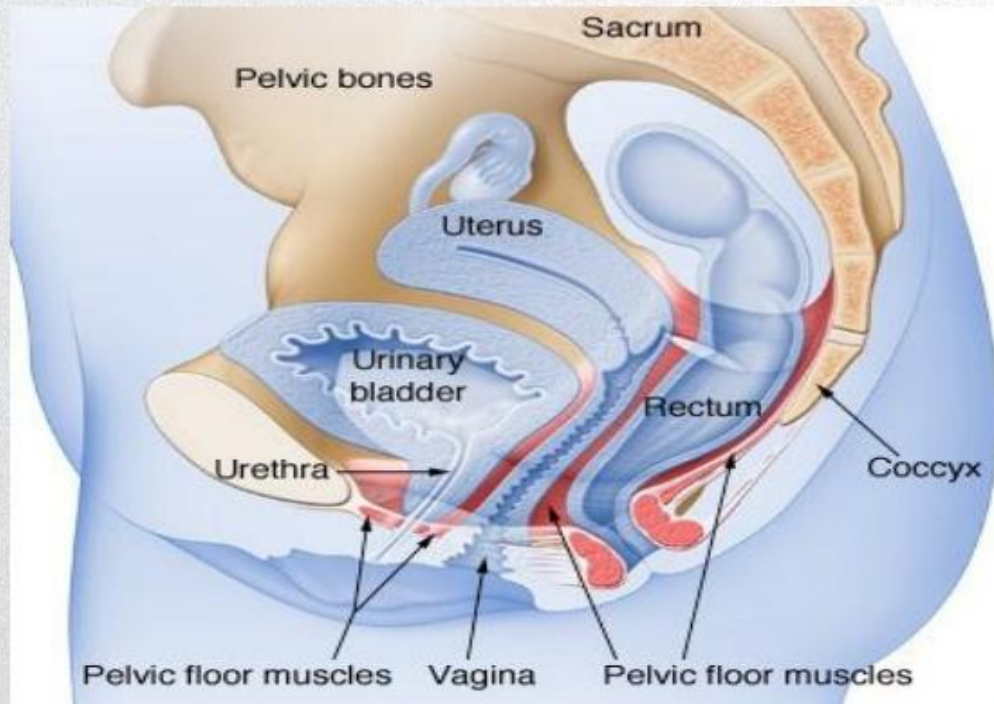


第一水平缺陷可导致子宫脱垂和阴道顶部脱垂

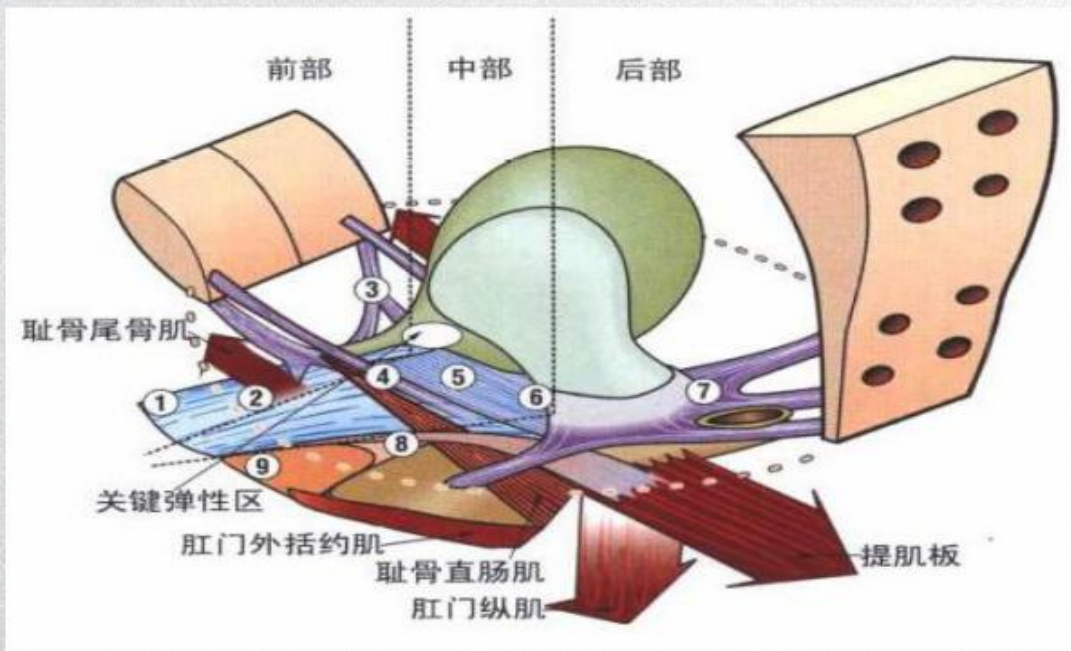
第二、三水平缺陷可导致阴道前壁和后壁膨出

- 盆底功能障碍性疾病的发生是由于各种原因导致**支持盆腔器官的结缔组织韧带损伤**所致的解剖结构改变，手术应通过修复受损的韧带完成解剖结构的重建，从而达到恢复盆底功能的目的。

整体理论—三腔室概念

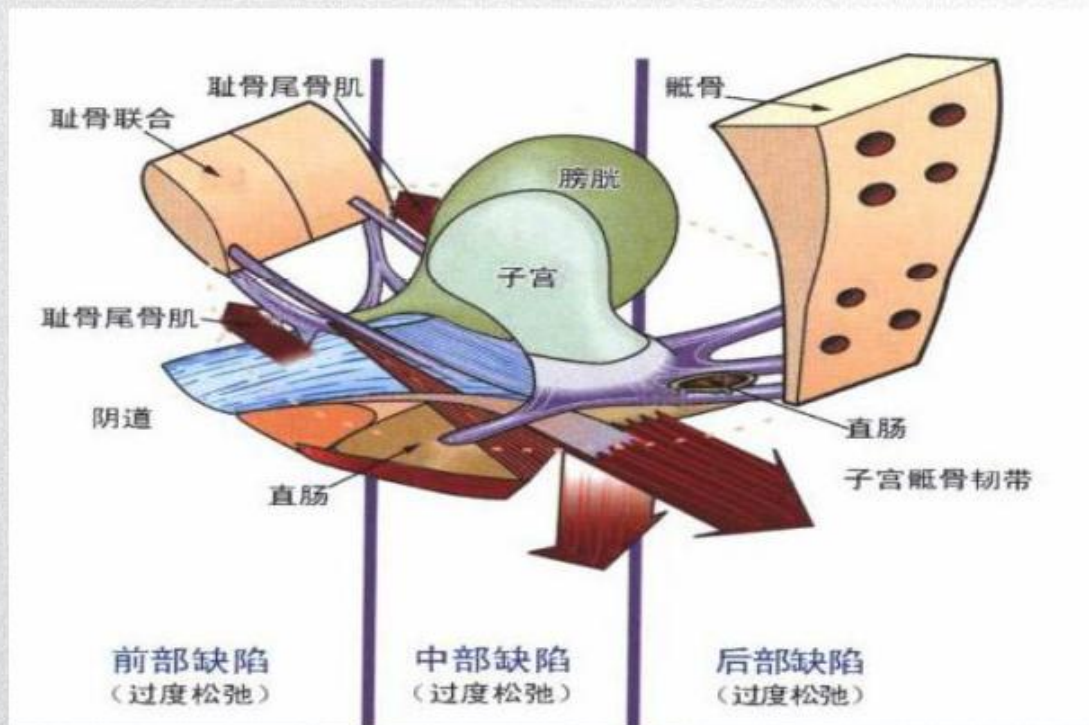


整体理论—盆底三维立体图



1. 尿道外韧带
2. 阴道吊床
3. 耻骨尿道韧带
4. 盆腔筋膜腱弓
5. 耻骨宫颈筋膜
6. 子宫颈环
7. 宫骶韧带
8. 直肠阴道筋膜
9. 会阴体

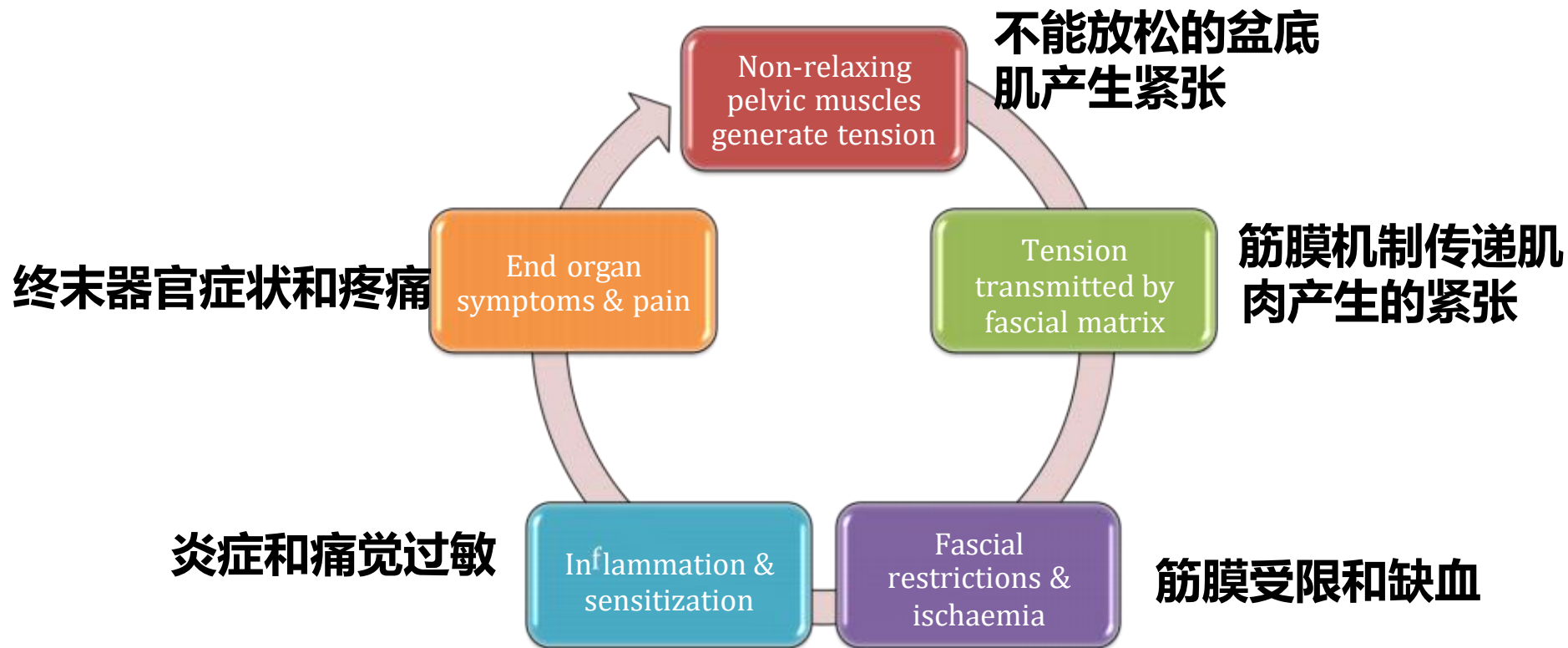
整体理论—盆底结缔组织缺陷定位



国际尿控协会对分配在3个解剖部位的症状定义



肌源性盆底痛



Marek Jantos

你需要知道这些重要的理论

重要理论

1. 压力传导理论
2. 尿道高活动性学说
3. 尿道内括约肌缺陷假说
4. 阴部神经损伤学说
5. 吊床假说
6. 盆腔器官脱垂的干船坞理论
7. 阴道支持结构的三个水平理论
8. 整体理论
9. 肌源性盆底痛

尿

垂

粪

痛

性

etc

谢 谢